

Chapter 23

Intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, a et b deux réels avec $a < b$ sauf indication contraire et I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

23.1 Construction de la notion d'intégrale

23.1.1 Subdivision d'un segment

Définition 1. (*Subdivision*)

- Une **subdivision** de $[a, b]$ est une famille finie $s = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ telle que :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

et on appelle **pas** de s le nombre noté $\delta(s)$ défini par :

$$\delta(s) = \max \{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}\}$$

- Une **subdivision régulière** de $[a, b]$ à $n + 1$ points $x_0, x_1, \dots, x_n$ est une subdivision de $[a, b]$,

$$s = (x_0, x_1, \dots, x_n) \text{ telle que } x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{n} \text{ pour tout } k \in [0, n-1],$$

et dans ce cas :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket; x_k = a + k \left(\frac{b-a}{n} \right) \text{ et } \delta(s) = \frac{b-a}{n}.$$

Exemples 1. 1. $(0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1)$ est une subdivision régulière de $[0, 1]$.

2. $(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1)$ est une subdivision de $[0, 1]$, qui n'est pas régulière.

3. Si (x_k) est une subdivision de $[0, 1]$, alors $(a + x_k(b-a))$ est une subdivision de $[a, b]$.

4. $S' = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1)$ est une subdivision de $[0, 1]$ plus fine que $S = (0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1)$.

Définition 2. Pour $s = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ et $s' = (x'_0, x'_1, \dots, x'_p)$ deux subdivisions de $[a, b]$, on dira que s' est plus fine que s lorsque $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset \{x'_0, x'_1, \dots, x'_p\}$.

Remarque 1. Pour $S = (x_k)_{0 \leq k \leq n}$ et $S' = (x'_k)_{0 \leq k \leq p}$ deux subdivisions de $[a, b]$, en posant

$$X = \{x_0, \dots, x_n\} \cup \{x'_1, \dots, x'_p\} = \{y_0, \dots, y_m\}$$

avec $y_0 < y_1 < \dots < y_m$, on a $s'' = (y_0, y_1, \dots, y_m)$ est une subdivision de $[a, b]$ plus fine que s et s' .

Exemple 1. $s = (0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1)$, $S' = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1)$ deux subdivisions de $[0, 1]$. On a $S = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1)$ est une subdivision de $[0, 1]$ plus fine que S et S' .

23.1.2 Intégrale d'une fonction en escalier

Définition 3. (Fonction en escalier) Soit $I = [a, b]$ un segment.

Une fonction $\varphi \in \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ est en escalier s'il existe une subdivision σ de $[a, b] : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ telle que φ soit constante (égale à λ_i) sur chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ pour $0 \leq i \leq n-1$.

La subdivision σ est dite subordonnée à la fonction φ .

On notera $\mathcal{E}(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions en escalier sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Remarques 1. 1. Si σ est une subdivision associée à la fonction en escalier φ , alors toute subdivision plus fine que σ (c'est-à-dire, qui inclut σ) est également subordonnée à φ .

2. Pour φ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ et pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on a : les fonctions

$$\varphi + \psi, \quad \lambda\varphi, \quad \varphi\psi, \quad \sup(\varphi, \psi), \quad \inf(\varphi, \psi) \text{ et } |\varphi|$$

sont aussi des fonctions en escalier sur $[a, b]$. (lorsque φ et ψ sont réelles pour définir $\inf$ et $\sup$).

3. Une fonction en escalier sur $[a, b]$:

- prend un nombre fini de valeurs, elle est en particulier bornée sur $[a, b]$.
- admet en chaque point des limites à gauche et à droite.
- admet un ensemble fini de points de discontinuité dans $[a, b]$.

4. Une fonction constante est une fonction en escalier.

Définition 4. (Intégrale de Riemann d'une fonction en escalier) Soit σ une subdivision subordonnée à la fonction φ sur laquelle : $\forall x \in]x_i, x_{i+1}[, \varphi(x) = \lambda_i$.

On appelle intégrale de **Riemann de la fonction en escalier** $\varphi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$, le réel :

$$\int_{[a,b]} \varphi = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i (x_{i+1} - x_i)$$

IMPORTANT : Cette quantité est indépendante de la subdivision σ subordonnée à φ .

Remarques 2. 1. $\int_{[a,b]} \varphi$ est indépendante des valeurs $\varphi(x_i)$ où $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. (c'est-à-dire qu'on peut changer la valeur de φ en un nombre fini de points sans changer la valeur de $\int \varphi$)

2. Si φ est constante et égale à M , alors $\int_{[a,b]} \varphi = M(b-a)$.

3. Si $\varphi \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_{[a,b]} \varphi$ représente l'aire (en unités d'aire) de la portion du plan comprise entre la courbe et l'axe Ox .

Propriétés 1. Soit f, g deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ et soit $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a :

1. $\int_{[a,b]} (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_{[a,b]} f + \beta \int_{[a,b]} g$ (Linéarité de l'intégrale).
2. Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int f \geq 0$ (Positivité de l'intégrale).
3. Si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$ (Croissance de l'intégrale).
4. Si $c \in [a, b]$, alors $\int_{[a,b]} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f$ (Relation de Chasles).
5. $\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f|$ (Inégalité triangulaire).

23.1.3 Intégrale d'une fonction continue par morceaux

Définition 5. (*Fonction continue par morceaux sur un segment*) Soit une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que f est **continue par morceaux** s'il existe une subdivision $\sigma : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ du segment $[a, b]$ telle que :

1. La restriction f_i de la fonction f à chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ ($0 \leq i \leq n-1$) est continue
2. La restriction f_i de la fonction f à chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$ possède une limite :
 - à droite en x_i
 - à gauche en x_{i+1}

Définition 6. (*Fonction continue par morceaux sur un intervalle*) Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit qu'elle est continue par morceaux si sa restriction à tout segment inclus dans I est elle-même continue par morceaux.

Remarques 3. 1. On notera $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

2. Les fonctions continues sur un intervalle I sont aussi continues par morceaux sur I .

Exemples 2. 1. Toute fonction en escalier sur $[a, b]$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.

2. $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in [-1, 0[\\ x^2 + 1 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

est continue par morceaux.

3. $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

n'est pas continue par morceaux sur $[-1, 1]$.

4. Toute fonction continue est continue par morceaux.

Théorème 1. (*Admis*) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ continue par morceaux sur $[a, b]$, on a : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une fonction φ en escalier sur $[a, b]$ telle que :

$$\forall x \in [a, b], |f(x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon.$$

Théorème fondamental 1. (*Encadrement d'une fonction continue par morceaux par deux fonctions en escalier*) Soit une fonction f continue par morceaux sur $[a, b]$.

Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe deux fonctions en escalier φ et ψ sur $[a, b]$ telles que :

$$\forall x \in [a, b]; \quad \begin{cases} \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x) \\ 0 \leq \psi(x) - \varphi(x) \leq \varepsilon \end{cases}$$

Preuve 1. *Admis.*

Remarque 2. On peut trouver les fonctions en escalier φ et ψ pour un ε aussi petit que l'on veut en choisissant une subdivision de $[a, b]$ suffisamment fine.

Théorème fondamental 2. (Intégrale de Riemann d'une fonction continue par morceaux) Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. On note :

$$I(f) = \sup_{\substack{\varphi \in \mathcal{E}([a, b]) \\ \varphi \leq f}} \int_{[a, b]} \varphi \quad \text{et} \quad S(f) = \inf_{\substack{\psi \in \mathcal{E}([a, b]) \\ \psi \geq f}} \int_{[a, b]} \psi$$

On a alors $I(f) = S(f)$ et cette valeur commune I est appelée **intégrale** de f sur le segment $[a, b]$:

$$\int_{[a, b]} f = I(f) = S(f)$$

Remarques 4. 1. Il existe d'autres types d'intégrales qui ne sont pas au programme (intégrale de Lebesgue - 1902).

2. Toutes les fonctions continues par morceaux sur un segment $[a, b]$ (et donc a fortiori les fonctions continues) sont intégrables au sens de Riemann sur le segment $[a, b]$.

3. $\int_{[a, b]} f$ est indépendante des valeurs $f(x_i)$ où $\{x_i\}_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une subdivision subordonnée à f .

4. Deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ qui ne diffèrent qu'en un nombre fini de points ont même intégrale de Riemann.

5. Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_{[a, b]} f$ représente l'aire de la portion du plan comprise entre la courbe et l'axe Ox .

Remarque 3. Lorsque f est à valeurs complexes ($f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{C})$), on appelle intégrale de f sur $[a, b]$ le nombre complexe :

$$\int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f)$$

noté $\int_a^b f$ ou $\int_a^b f(t)dt$.

N.B. On peut changer la valeur de f en un nombre fini de points sans changer $\int_a^b f$.

Remarque 4. (Contre-exemple) Il existe des fonctions bornées non intégrables au sens de Riemann. Considérons par exemple la fonction caractéristique des rationnels sur $[0, 1]$ définie par :

$$\chi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

On montre en effet facilement que $I(\chi) \leq 0$ et $S(\chi) \geq 1$.

Pourtant, cette fonction est intégrable au sens de Lebesgue et son intégrale sur $[0, 1]$ est égale à 0.

Proposition 1. Pour $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$, il existe une suite de fonctions en escalier $(\varphi_p)_p$ sur $[a, b]$ telle que :

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_p = \int_a^b f$$

En effet, $\int_a^b f = \sup (I^-(f))$. D'après la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, il existe une suite $(x_p)_{p \geq 0} \in I^-(f)^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\int_a^b f = \lim_{p \rightarrow \infty} x_p$$

Or pour chaque $x_p \in I^-(f)$, il existe $\varphi_p \in \mathcal{E}^-(f)$ telle que $x_p = \int_a^b \varphi_p$. Par suite, il existe $(\varphi_p)_{p \geq 0} \in \mathcal{E}(f)^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_p = \int_a^b f$$

Théorème 2. (Propriétés fondamentales de l'intégrale) Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur le segment $[a, b]$ (avec $a < b$) à valeurs dans $\mathbb{K}$.

1. Linéarité : L'application

$$I : \mathcal{C}_m([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_{[a, b]} f$$

est une forme linéaire sur $\mathcal{C}_m([a, b])$.

2. Positivité : Si $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0$ (*), alors

$$\int_{[a, b]} f \geq 0.$$

3. Relation de Chasles : Si $a < c < b$, alors

$$\int_{[a, c]} f + \int_{[c, b]} f = \int_{[a, b]} f.$$

4. Majoration : On a la majoration suivante :

$$\left| \int_{[a, b]} f \right| \leq \int_{[a, b]} |f|$$

5. Croissance : Si $f \leq g$ (*), alors

$$\int_{[a, b]} f \leq \int_{[a, b]} g.$$

(*) sauf éventuellement en un nombre fini de points

Preuve 2. Il s'agit d'étendre par passage à la limite les propriétés connues pour les fonctions en escalier. Compte tenu de la lourdeur de ces démonstrations, nous admettrons les résultats précédents.

23.2 Majorations fondamentales d'intégrales.

Tous les théorèmes importants de ce chapitre sont dans les parties suivantes! Les démonstrations des propriétés de base ont été vu dans la partie précédente.

23.2.1 Définition d'une intégrale

Pour montrer que $\int_a^b f(t)dt$ est définie :

1. Il suffit de montrer que f est continue par morceaux sur $[a, b]$.
2. En général, on prouvera plutôt la continuité de f sur $[a, b]$.

Exemple 2. Montrer que les intégrales suivantes existent:

1. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-k \sin x}}$ avec $0 < k < 1$.
2. $\int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt$

Exemple 3. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes:

1. F définie par : $F(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x+1} \cos(t)dt$.
2. G définie par : $G(x) = \int_x^{x^2} \ln(t)dt$.

23.2.2 Fonction continue dont l'intégrale est nulle

Corollaire 1. (Fonction continue à signe constant dont l'intégrale est nulle) Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ (avec $a \neq b$).

$$\text{Si } f \text{ est de signe constant sur } [a, b] \quad \text{alors} \quad \int_a^b f(t)dt = 0 \Rightarrow f = 0$$

Exemple 4. Montrer que les termes généraux de la suite (u_n) définie par $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$ sont strictement positifs.

Exercice 1

Que dire de la fonction $f \in \mathcal{C}([0, 1], [0, 1])$ vérifiant $\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$?

Remarque 5. Dans le théorème précédent, la fonction f doit être impérativement continue et de signe constant sur $[a, b]$.

Corollaire 2. Une fonction réelle continue sur $[a, b]$ telle que $\int_a^b f(t)dt = 0$, s'annule sur $]a, b[$.

Preuve 3. Par l'absurde : Supposons que la fonction ne s'annule pas sur $]a, b[$. Alors elle est positive ou négative.

D'après le théorème précédent, cette fonction devrait donc être nulle... ce qui est faux!

Remarque 6. Comme le TVI, ce résultat peut être utilisé pour prouver qu'une application continue s'annule sur $]a, b[$.

Définition 7. Pour toute fonction continue par morceaux sur un segment $[a; b]$, la valeur $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ est appelée **la valeur moyenne** de f sur $[a; b]$.
 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ est la constante α telle que $\int_a^b \alpha = \int_a^b f$

Exercice 2

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$. Montrer que $\exists c \in [a, b] \mid f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$.

Exercice 3

Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet un point fixe sur $]0, 1[$.

23.2.3 Majorations

Théorème 3. (Majoration usuelle 1 (croissance de l'intégrale))

Soit f et g deux fonctions continues par morceaux à valeurs dans $\mathbb{R}$ sur le segment $[a, b]$.

Alors :

$$\text{si } f(t) \leq g(t) \quad \forall t \in [a, b] \quad \text{alors} \quad \int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$$

Preuve 4. immédiate

Remarque 7. En particulier, dans le cas où $a \leq b$, on a :

$$\text{Si } \forall x \in [a, b], \quad m \leq f(x) \leq M \quad \text{alors} \quad m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Encadrement de $\int_a^b f(x)g(x)dx$:

Pour obtenir un encadrement précis de $\int_a^b f(x)g(x)dx$, on pourra choisir de garder l'une des deux fonctions et encadrer grossièrement la deuxième sur $[a, b]$.

Le choix de la partie à encadrer est dicté par :

1. la volonté de conserver la fonction qui a le plus d'incidence sur le comportement de l'intégrale
2. la possibilité de calculer ou non les intégrales obtenues de part et d'autre de l'encadrement

Exercice 4

Etudier les limites des suites définies par les intégrales suivantes :

$$1. I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx \quad \left| \quad 2. J_n = \int_0^1 x^n \arctan(1-nx) dx \right.$$

Exercice 5

Déterminer les limites des intégrales suivantes :

$$1. \int_x^{x^2} \frac{\ln t}{1+t^4} dt \quad \text{lorsque } x \rightarrow +\infty. \quad \left| \quad 2. \int_0^1 x^2 \sqrt{1+a^2 x^2} dx \quad \text{lorsque } a \rightarrow 0. \right.$$

Exercice 6

Déterminer un équivalent lorsque $x \rightarrow 0$ de la fonction définie par : $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{e^t}{t} dt$

Théorème 4. (*Majoration usuelle 2*) Soient f une fonction continue par morceaux à valeurs dans $\mathbb{K}$ sur le segment $[a, b]$.

$$\text{Si } a \leq b \text{ alors } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Exercice 7

Soit une fonction $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

Montrer que la fonction définie par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est lipschitzienne sur le segment $[a, b]$.

Théorème fondamental 3. (*Inégalité de Cauchy-Schwarz*) Soient deux fonctions f et g continues par morceaux sur le segment $[a, b]$. Alors

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx$$

Lorsque f et g sont continues sur $[a, b]$, on a l'égalité ssi les fonctions sont proportionnelles.

Exemple 5. Soit une suite de fonctions (f_n) toutes continues sur le segment $[a, b]$.

En supposant que $\int_a^b f_n^4(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, montrer que : $\int_a^b f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 5. (*Inégalité "triangulaire" de Minkowski*) Soient deux fonctions continues par morceaux f et g sur le segment $[a, b]$.

On a alors l'inégalité de Minkowski :

$$\sqrt{\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$$

Preuve 5. On transforme l'inégalité de Minkowski par équivalences en l'élevant au carré. On obtient alors l'inégalité de Cauchy-Schwartz.

Remarque 8. En notant $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}$, l'inégalité devient une inégalité triangulaire:

$$\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

23.3 Sommes de Riemann: (important)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ ($a < b$) et à valeurs réelles.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit les sommes suivantes:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)}{n} f\left(a + k \left(\frac{b-a}{n}\right)\right) = \frac{(b-a)}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right).$$

$$S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)}{n} f\left(a + k \left(\frac{b-a}{n}\right)\right) = \frac{(b-a)}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{(b-a)}{n}\right).$$

appelées les sommes de Riemann associées à la fonction $f \in C([a, b], \mathbb{R})$.

Remarque 9. 1. Les $a + \frac{k(b-a)}{n}$ sont les points d'une subdivision régulière de $[a, b]$ à $(n+1)$ points de pas $\frac{b-a}{n}$.

2. les sommes S_n, S'_n représentent des sommes d'aires algébriques de rectangles.

3. Lorsque le pas $p = \frac{b-a}{n}$ tend vers 0 (ie $n \rightarrow +\infty$); la valeur de S_n (rep. S'_n) tend vers l'aire algébrique comprise entre C_f , l'axe des abscisses et deux droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

Théorème 6. Pour $f \in CM([a, b], \mathbb{R})$ on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = \int_a^b f(t)dt$$

Remarque 10. La preuve de ce théorème est hors programme dans le cas générale $f \in CM([a, b], \mathbb{R})$, cependant dans le cas de $f \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ il faut démontrer le théorème et c'est une bonne occasion pour utiliser plusieurs propriétés de l'intégrate.

Remarque 11. 1. Pour $f \in CM([0, 1], \mathbb{R})$ on a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(t)dt$$

2. Remarquer bien que ce théorème permet de calculer la limite de certaines suites dont le terme général est donné sous forme d'une somme.

Exemples 3. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ dans les cas suivants:

1.

$$x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

2.

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$$

3.

$$x_n = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$$

23.4 Formule de Taylor avec reste intégrale:

Théorème 7. (théorème fondamental de l'analyse (où du calcul intégrale)-Rappel) soit $f : I \rightarrow K$ une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, pour $a \in I$, on a la fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est bien définie sur I , dérivable sur I et $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$, en plus F est de classe C^1 sur I .

Remarque 12. 1. F est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a , (ie $F' = f$ et $F(a) = 0$).

2. Pour toute autre primitive G de f sur I , on a: $\forall x \in I, G(x) = G(a) + F(x)$ on a encore: $\forall x \in I; G(x) = G(a) + \int_a^x f(t)dt$.

Conséquence 1. 1. Si F est une primitive quelconque de f sur I , alors pour tout $a, b \in I$ on retrouve la première définition de l'intégrale;

$$\int_a^b f = F(b) - F(a).$$

2. Lorsque f est de classe C^1 sur I on a:

pour $a \in I$,

$$\forall x \in I; f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

Preuve 6. (du theo)

Remarque 13. On a utilisé seulement les propriétés de l'intégrale (linearité, positivité, croissance, Chasles, inégalité triangulaire) qui se déduisent de la définition rigoureuse de l'intégrale explicitée dans les parties précédentes.

Théorème 8. (Formule de Taylor avec reste intégrale.) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{n+1} , $n \in \mathbb{N}$, sur I , et soit $a, b \in I$, on a :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt.$$

Remarque 14. Pour $a \in I$, on a : $\forall x \in I; f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$ cette formule généralise conséquence 1.

La partie $R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$ s'appelle reste intégral.

Preuve 7. Par récurrence simple sur $n \in \mathbb{N}$ (en exercice) et une integration par parties.

Exemples 4. 1. $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{e^t}{n!} (x-t)^n dt$ / pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. $\forall x \in \mathbb{R}, \cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \int_0^x \frac{\cos^{(2n+1)}(t)}{(2n+1)!} (x-t)^{2n+1} / n \in \mathbb{N}$.

Corollaire 3. (Inégalité de Taylor-Lagrange.) soit $f \in C^{n+1}(I, \mathbb{R}), a \in I$, on a pour tout $x \in I$:

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{[a,x]} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Preuve 8. *A titre d'exercice.*

Remarque 15. 1. $|a, x| = [a, x]$ si $a \leq x$ et $[x, a]$ si $x < a$.

2. Le théorème 8 et le corollaire restent valables aussi pour les fonctions à valeurs complexes.
3. La formule de Taylor-Young fournit une approximation locale d'une fonction f au voisinage d'un point a par un polynôme (le polynôme de Taylor).
4. L'inégalité de Taylor-Lagrange fournit une majoration globale du reste R_n de cette approximation sur un segment $[a, x]$, même lorsque x est éloigné de a .
5. La formule de Taylor-intégrale est la plus précise et donne explicitement le reste R_n sous forme d'une intégrale. Les deux autres formules en sont une conséquence. En première année, on ne l'utilise pas beaucoup, mais elle est importante en deuxième année.

Exemples 5. 1. Montrer que:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)$$

2. Montrer que:

$$\forall x \in \mathbb{R}; \cos x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right)$$

Exercice 8

Montrer que: $\forall x \leq 0, e^x \leq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$.

23.5 Primitives d'une fonction continue par morceaux:

le but de cette partie est de généraliser la notion de primitive et le théorème fondamental aux fonctions continues par morceaux.

→ On rappelle qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ est dite de classe C^1 par morceaux sur $[a, b]$ s'il existe une subdivision $s = (x_i)_{0 \leq i \leq n}, n \in \mathbb{N}$, de $[a, b]$ telle que:
 pour tout $i \in [1, n]$; f_i est de classe C^1 sur $]x_{i-1}, x_i[$ où $f_i = f|_{]x_{i-1}, x_i[}$ et $(f_i)'$ admet une limite finie en x_{i-1}^+ et en x_i^- .

Une telle subdivision est dite adaptée à f .

→ Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est dite de classe C^1 par morceaux sur I si elle est de classe C^1 par morceaux sur tout segment inclu dans I .

Exemple 6. 1. La fonction $x \mapsto |x|$ est de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$,

2. Toute fonction de classe C^1 sur I est de classe C^1 par morceaux sur I .

Définition 8. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux sur I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F qui vérifie:

- F continue sur I .
- F de classe C^1 par morceaux sur I .
- F est dérivable en tout point x où f est continue et $F'(x) = f(x)$

Remarque 16. Cette définition coïncide avec la définition des primitives des fonctions continues sur un intervalle.

Proposition 2. Soit $f : I \rightarrow K$ une fonction continue par morceaux sur I .

si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe une constante $\lambda \in \mathbb{K}$ telle que:

$$\forall x \in I, G(x) = F(x) + \lambda.$$

(comme le cas des fonctions continues)

Théorème 9. (extension du théorème fondamental)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux sur I et soit $a \in I$, la fonction

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$$

est bien définie sur I et on a les résultats suivants:

- F est continue sur I .
- F est de classe C^1 par morceaux sur I .
- F est dérivable en tout point x où f est continue et $F'(x) = f(x)$.
- F est dérivable à gauche et à droite en tout éventuel point x_0 de discontinuité de f et on a $F'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $F'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Conséquence 2. F est une primitive de f sur I et c'est la seule primitive qui s'annule en a .

En plus, pour toute primitive G de f sur I , on a:

$$\forall x \in I; G(x) = G(a) + \int_a^x f(t)dt$$

et pour tout $\alpha, \beta \in I$, on a:

$$\int_\alpha^\beta f(t)dt = G(\beta) - G(\alpha).$$

Proposition 3. (extension de l'inégalité des accroissements finis) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et de classe C^1 par morceaux sur $[a, b]$, on a :

$$|f(b) - f(a)| \leq (b - a) \sup_{[a, b] \setminus A} |f'| \quad ()$$

où A est l'ensemble des éventuels points de discontinuité de f' (qui sont aussi les points où f n'est pas dérivable).

23.6 Techniques de calcul de primitives et d'intégrales:

1. Formule d'intégration par parties pour les fonctions de classe C^1 .
2. Formule de changement de variable.

Revenir aux chapitres primitives; partie méthodes de calcul d'intégrales et primitives.

23.7 Comparaison série-intégrale.

Proposition 4. Soit $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. f est continue par morceaux.
2. $f \geq 0$
3. f est décroissante.

Alors pour tout $k \geq n_0 + 1$, $\int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt$

Remarque 17. si f est continue par morceaux, positive et croissante alors

$$\text{pour tout } k \geq n_0 + 1, \int_{k-1}^k f(t)dt \leq f(k) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt$$

Théorème 10. Soit $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. f est continue par morceaux.
2. $f \geq 0$.
3. f est décroissante.

alors $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ et $\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt$ sont de même nature.

Preuve 9. On considère la suite de terme général $w_n = \sum_{k=n_0}^n f(k) - \int_{n_0}^n f(t)dt$

1. Montrer que w_n est décroissante.
2. En remarquant que $w_n = \sum_{k=n_0}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(t)dt \right) + f(n)$ Montrer que w_n est minorée par 0
3. En déduire que w_n est convergente puis conclure.

Exercice 9

Donner la nature de chacune des séries suivantes :

$$1. \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln^2 n} \quad \left| \quad 2. \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n} \quad \left| \quad 3. \sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n} \right.$$

Exercice 10

(Série de Bertrand)

Montrer que : la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$ est $\begin{cases} \text{converge} & \text{si } \alpha > 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \\ \text{diverge} & \text{si } \alpha < 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta \leq 1 \end{cases}$